



IELTS Reading Passage 1

You should spend about 20 minutes on Questions 1–13, which are based on Reading Passage 1 below.

Carnivorous Plants

A They attract insects and then eat their flesh. Is that any way for a plant to behave?

The naturalist and author of *Origin of Species*, Charles Darwin, was fascinated by carnivorous plants. In 1860, soon after he came across his first carnivorous plant — the sundew, *Drosera* — he wrote, 'I care more about *Drosera* than the origin of all the species in the world.' He spent months running experiments on the plants. He dropped flies and bits of meat on their leaves and watched them slowly fold their sticky tentacles over their prey. He thought it incredible that brushing a leaf with a single strand of human hair was enough to bring about a response. Yet sundews, he observed, ignored raindrops. To react to such a false alarm, he reasoned, would obviously be a great evil to the plant. This was no accident. This was an adaptation.

B Darwin expanded his studies from sundews to other species in his book *Insectivorous Plants*. He was amazed at the quickness and power of the Venus flytrap. He showed that when one of its leaves snapped shut, it formed itself into a temporary ‘stomach’, secreting enzymes that could dissolve the prey. He noted that a leaf took more than a week to reopen after closing, and reasoned that the interlocking spines along the margin of the leaf allowed tiny insects to escape, saving the plant the expense of digesting an insufficient meal.

C Today, biologists using 21st-century tools to study cells and DNA are beginning to understand how these plants hunt, eat, and digest — and how these strange adaptations came about in the first place. Alexander Volkov, a plant physiologist at Oakwood University in Alabama, believes he has figured out the Venus flytrap’s secret. ‘This,’ Volkov declares, ‘is an electrical plant.’

D When an insect brushes against a hair on the leaf of a Venus flytrap, the movement sets off an electric charge. The charge builds up inside the tissue of the leaf but is not enough to stimulate the snap, which keeps the Venus flytrap from reacting to false alarms, such as raindrops. An insect, however, is likely to brush a second hair, adding enough electric charge for the leaf to close.

E Volkov’s experiments reveal that the electric charge travels down fluid-filled tunnels in a leaf, which opens up pores in cell membranes. Water rushes from the cells on the inside of the leaf to those on the outside, causing the leaf to rapidly flip in shape from convex to concave, like a soft contact lens. As the leaves flip, they snap together, trapping an insect inside.

F The bladderwort plant has an equally sophisticated way of setting its underwater trap. It pumps water out of tiny air sacs or bladders, lowering the pressure inside. When a water flea or some other small creature swims past, it bends hairs on the bladder, causing a flap to spring apart. The low pressure sucks water in, carrying the creature along with it. In one five-hundredth of a second, the flap swings shut again. The cells in the bladder then begin to pump water out again, creating a new vacuum.

G Many other species of carnivorous plants act like living flypaper, catching animals on sticky tentacles. Pitcher plants use yet another strategy, growing long tube-shaped leaves into which insects fall. Some of the largest have pitchers up to 30 cm deep and can consume whole frogs unlucky enough to fall into them. Sophisticated chemistry helps make the pitcher a death trap.

H Nicholas Gotelli, of the University of Vermont, is trying to figure out what evolutionary forces pushed these plants towards meat. Carnivorous plants clearly benefit from eating animals; when scientists feed pitcher plants extra bugs, the plants get bigger. But the benefits of eating flesh are not the ones you might expect. Carnivorous animals, like ourselves, use the carbon in protein and the fat in meat to build muscles and store energy. Carnivorous plants, however, take nitrogen and phosphorus from the flesh in order to build light-harvesting enzymes. Eating animals, in other words, lets carnivorous plants do what all plants do: grow by taking energy directly from the sun.

I. Unfortunately, they do a really bad job of it. That’s because they have to use a lot of energy to make the equipment they need to catch animals – the enzymes, the pumps, the sticky tentacles, and so on. A pitcher or a flytrap is not very good at photosynthesis because, unlike plants with ordinary leaves, they do not have flat solar panels that can absorb lots of sunlight. Gotelli suspects that only under special conditions are the benefits of being carnivorous greater than the costs. The poor soil of bogs and swamps, where many carnivorous plants grow, offers little nitrogen and phosphorus, so carnivorous plants enjoy an advantage there over ‘conventional’ plants. Also, bogs are often flooded with sunshine, so even an inefficient carnivorous plant can carry out enough photosynthesis to survive. ‘They’re stuck, and they’re making the best of it,’ says Aaron Ellison of Harvard University.

J Unfortunately, the adaptations that enable carnivorous plants to survive in harsh habitats also make them extremely sensitive to environmental changes. Chemical fertilizers used in agriculture and pollution from power plants are adding extra nitrogen to many bogs in North America. Carnivorous plants are so finely adapted to low levels of nitrogen that this extra fertilizer is overloading their systems. Humans also threaten carnivorous plants in other ways.

The black market trade in exotic carnivorous plants is strong, but even if this can be prevented, carnivorous plants will continue to suffer from other dangers. Their habitat is disappearing, to be replaced by shopping centers and houses. The suppression of wildfires by government agencies allows other plants to grow quickly and outcompete the Venus flytraps. Good news, perhaps, for flies. But a loss for all who delight in the inventiveness of evolution.

Questions 1–5

Complete the notes below.

Write ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Carnivorous Plants

Darwin's experiments:

Drosera

- He put insects and small amounts of meat onto leaves and observed what happened.
- He was amazed that one human hair triggered a response.
- He understood why the plant did not respond to 1. _____.

Venus Flytrap

- He demonstrated how leaves close and then, for a short period, act like a 2. _____.
- He noted the structure of leaves ensures small insects are released.

Biology today-Venus Flytrap

- If insects come into contact with leaf hairs, their movement produces an electric charge.
- The charge enters fluid-filled tunnels, causing 3. _____ in the cell walls to open.
- Water moves between cells and then the leaf changes from convex to concave, trapping the insect inside.

Bladderwort

- Hairs bend when insects swim past, resulting in opening of a flap.
- Water is sucked in.
- When water is pumped out of bladder cells, a 4. _____ builds up inside.

Pitcher Plants

- The plants have tube-shaped leaves that insects fall into.
- Some plants are big enough to capture and eat 5. _____.

Questions 6–13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 6–13 on your answer sheet, write:

TRUE — if the statement agrees with the information

FALSE — if the statement contradicts the information

NOT GIVEN — if there is no information on this

6. Pitcher plants increase in size after they have digested a lot of insects.
7. Carnivorous plants produce light-harvesting enzymes with the nutrients they extract from animals.
8. Pitcher plants and Venus flytraps are more efficient at photosynthesis than plants with ordinary leaves.
9. Venus flytraps are better adapted to the soil of swamps and bogs than other carnivorous plants.
10. Carnivorous plants frequently find it difficult to photosynthesise in bogs due to a lack of sunlight.
11. Scientists have campaigned to reduce the amount of nitrogen that is released into the soil by agricultural practices.
12. A lot of exotic carnivorous plants are sold illegally.
13. Preventing wildfires is beneficial to the Venus flytrap.

Answer Key

1. raindrops
2. stomach
3. pores
4. vacuum
5. frogs
6. TRUE
7. TRUE
8. FALSE
9. NOT GIVEN
10. FALSE
11. NOT GIVEN
12. TRUE
13. FALSE

Questions 1–5: Note Completion

1. raindrops

প্রশ্ন: Darwin বুঝতে পেরেছিলেন কেন Drosera বৃষ্টির ফোঁটার প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি।

Ans.: raindrops

Keyword: ignored, false alarm, react

Location: Paragraph A — “Yet sundews, he observed, ignored **raindrops**.”

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, Darwin লক্ষ্য করেছিলেন যে sundew পোকামাকড় বা মাংসের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখালেও **raindrops** বা বৃষ্টির ফোঁটার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাত না। কারণ বৃষ্টির ফোঁটাকে যদি খাবার মনে করে প্রতিক্রিয়া দেখাত, তাহলে উদ্ভিদের শক্তির অপচয় হতো।

Tip: Note Completion-এ blank-এর আগে-পরে থাকা শব্দগুলো দেখে Passage-এর একই অর্থের বাক্য খুঁজুন। এখানে “did not respond to” = “ignored” এবং সরাসরি **raindrops** পাওয়া গেছে।

2. stomach

প্রশ্ন: Venus flytrap-এর পাতা বন্ধ হওয়ার পর অল্প সময়ের জন্য কীসের মতো কাজ করত?

Ans.: stomach

Keyword: leaves snapped shut, temporary, dissolve prey

Location: Paragraph B — “it formed itself into a temporary ‘**stomach**’, secreting enzymes...”

ব্যাখ্যা: Darwin দেখেছিলেন, Venus flytrap-এর পাতা বন্ধ হয়ে গেলে সেটি সাময়িকভাবে একটি **stomach** বা পাকস্থলীর মতো কাজ করে। এটি enzyme নিঃসরণ করে শিকারকে হজম করতে সাহায্য করে।

Tip: Passage-এ quotation marks-এর মধ্যে থাকা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ অনেক সময় সরাসরি answer হয়। এখানে “temporary ‘stomach’” → **stomach**

3. pores

প্রশ্ন: Electric charge cell membrane-এর কোন অংশ খুলে দেয়?

Ans.: pores

Keyword: electric charge, fluid-filled tunnels, cell membranes

Location: Paragraph E — “...opens up **pores** in cell membranes.”

ব্যাখ্যা: Volkov-এর গবেষণা অনুযায়ী electric charge পাতার fluid-filled tunnels দিয়ে চলাচল করে এবং cell membranes-এর **pores** খুলে দেয়। এরপর পানি এক কোষ থেকে অন্য কোষে প্রবাহিত হয়ে পাতার আকৃতি পরিবর্তন করে।

Tip: Question-এ “causing ___ in the cell walls to open” বলা হয়েছে। Passage-এ exact phrase হলো “opens up **pores** in cell membranes.” তাই **pores** সঠিক।

4. vacuum

প্রশ্ন: Bladderwort-এর bladder থেকে পানি বের করে দিলে ভেতরে কী তৈরি হয়?

Ans.: vacuum

Keyword: pumped water out, low pressure, new

Location: Paragraph F — “...creating a new **vacuum**.”

ব্যাখ্যা: Bladderwort প্রথমে তার bladder থেকে পানি বের করে ভেতরের চাপ কমিয়ে দেয়। ফলে একটি **vacuum** বা শূন্যস্থান/নিম্নচাপ তৈরি হয়। পরে শিকারসহ পানি দ্রুত bladder-এর মধ্যে ঢুকে যায়।

Tip: Question-এর “a ___ builds up inside” এবং Passage-এর “creating a new ___” — দুটিই একই grammatical pattern। তাই সরাসরি **vacuum**।

5. frogs

প্রশ্ন: কিছু Pitcher plant এত বড় যে তারা কোন প্রাণী পর্যন্ত ধরে খেতে পারে?

Ans.: frogs

Keyword: largest, pitchers, 30 cm deep, whole

Location: Paragraph G — “Some of the largest have pitchers up to 30 cm deep and can consume whole frogs...”

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, সবচেয়ে বড় Pitcher plants-এর pitcher প্রায় 30 cm গভীর হতে পারে এবং দুর্ঘটনাবশত পড়ে যাওয়া সম্পূর্ণ frogs বা ব্যাঙও খেতে পারে।

Tip: “capture and eat” বা “consume” দেখলে Passage-এ প্রাণীর নাম খুঁজুন। এখানে সরাসরি **frogs** দেওয়া আছে।

Questions 6–13: TRUE / FALSE / NOT GIVEN

6. TRUE

প্রশ্ন: অনেক পোকামাকড় হজম করার পর Pitcher plants-এর আকার বৃদ্ধি পায়—এটি কি Passage-এর সঙ্গে মেলে?

Ans.: TRUE

Keyword: feed, extra bugs, plants get bigger

Location: Paragraph H — “when scientists feed pitcher plants extra bugs, the plants get bigger.”

ব্যাখ্যা: Passage-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা Pitcher plants-কে অতিরিক্ত পোকা খাওয়ালে গাছগুলো বড় হয়ে যায়। Question-এ বলা হয়েছে, অনেক insect হজম করার পর size বৃদ্ধি পায়। মূল তথ্যের সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

Tip: TRUE/FALSE/NOT GIVEN-এ exact wording না খুঁজে **meaning match** করুন। “extra bugs” + “plants get bigger” → TRUE।

7. TRUE

প্রশ্ন: Carnivorous plants প্রাণী থেকে পাওয়া পুষ্টি ব্যবহার করে light-harvesting enzymes তৈরি করে—এটি কি সঠিক?

Ans.: TRUE

Keyword: nitrogen, phosphorus, light-harvesting enzymes

Location: Paragraph H — “...take nitrogen and phosphorus from the flesh in order to build **light-harvesting enzymes**.”

ব্যাখ্যা: Carnivorous plants প্রাণীর দেহ থেকে **nitrogen** এবং **phosphorus** সংগ্রহ করে। এই পুষ্টি ব্যবহার করে তারা **light-harvesting enzymes** তৈরি করে। তাই statement-টি Passage-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়।

Tip: Question-এর “nutrients they extract from animals” = Passage-এর “nitrogen and phosphorus from the flesh” অর্থ একই → TRUE।

8. FALSE

প্রশ্ন: Pitcher plants এবং Venus flytraps সাধারণ পাতায়ুক্ত উদ্ভিদের তুলনায় photosynthesis-এ বেশি দক্ষ—এটি কি সঠিক?

Ans.: FALSE

Keyword: light-harvesting enzymes, all plants, grow

Location: Paragraph H

ব্যাখ্যা: Passage কোথাও বলেনি যে Pitcher plants বা Venus flytraps সাধারণ উদ্ভিদের চেয়ে **more efficient at photosynthesis** বরং বলা হয়েছে, প্রাণী খাওয়ার মাধ্যমে তারা nitrogen ও phosphorus পায় এবং light-harvesting enzymes তৈরি করে। অর্থাৎ animal-eating তাদের photosynthesis-এর প্রয়োজনীয় উপাদান তৈরিতে সাহায্য করে; কিন্তু সাধারণ পাতার উদ্ভিদের চেয়ে বেশি দক্ষ—এমন দাবি নেই।

Tip: এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো **more efficient**। Passage-এ comparative efficiency-এর কোনো তথ্য নেই। তবে statement-টি

গুধু “NOT GIVEN” নয়—Answer Key অনুযায়ী **FALSE**, কারণ Passage-এর বক্তব্য অনুযায়ী তাদের animal-eating-এর উদ্দেশ্য হলো plants-এর স্বাভাবিক কাজ, অর্থাৎ sunlight থেকে energy নেওয়ার প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা; superior photosynthesis দাবি করা হয়নি।

9. Venus flytraps are better adapted to the soil of swamps and bogs than other carnivorous plants.

Ans: NOT GIVEN

Paragraph I

Keywords: Venus flytraps, better adapted, swamps and bogs, other carnivorous plants.

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, bogs ও swamps-এর poor soil carnivorous plants-কে conventional plants-এর তুলনায় সুবিধা দেয়। কিন্ত Venus flytraps অন্য carnivorous plants-এর চেয়ে বেশি adapted—এমন কোনো comparison নেই। তাই NOT GIVEN।

10. Carnivorous plants frequently find it difficult to photosynthesise in bogs due to a lack of sunlight.

Ans: FALSE

Paragraph I

Keywords: difficult to photosynthesise, lack of sunlight.

Passage: “bogs are often flooded with sunshine.”

ব্যাখ্যা: প্রশ্নে বলা হয়েছে sunlight-এর অভাব, কিন্তু passage-এ বলা হয়েছে bogs-এ প্রচুর sunlight থাকে এবং plants যথেষ্ট photosynthesis করতে পারে। তাই বক্তব্যটি বিপরীত।

Ans: FALSE

11. Scientists have campaigned to reduce the amount of nitrogen released into the soil by agricultural practices.

Ans: NOT GIVEN

Paragraph J

Keywords: scientists, campaigned, reduce nitrogen, agriculture.

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে chemical fertilizers extra nitrogen যোগ করছে এবং এটি carnivorous plants-এর ক্ষতি করছে। কিন্তু scientists nitrogen কমানোর জন্য campaign করেছেন—এমন কোনো তথ্য নেই। তাই NOT GIVEN।

12. A lot of exotic carnivorous plants are sold illegally.

Ans: TRUE

Paragraph J

Keywords: exotic carnivorous plants, sold illegally.

Passage: ‘The black market trade in exotic carnivorous plants is strong.’

ব্যাখ্যা: Black market = illegal trade । অর্থাৎ exotic carnivorous plants-এর অবৈধ কেনাবেচা ব্যাপক । তাই TRUE ।

13. Preventing wildfires is beneficial to the Venus flytrap.

Ans: FALSE

Paragraph: J

Keywords: preventing wildfires, beneficial, Venus flytrap.

Passage: “The suppression of wildfires ... allows other plants to grow quickly and outcompete the Venus flytraps.”

ব্যাখ্যা: Wildfire বন্ধ করলে অন্য গাছ দ্রুত বেড়ে Venus flytraps-কে competition-এ হারিয়ে দেয় । তাই wildfire prevention Venus flytrap-এর জন্য উপকারী নয়, বরং ক্ষতিকর ।

Answer: FALSE

Vocabulary from this passage

30 words worth learning before you sit the test, each with the sentence it appears in.

accumulation *noun*

The acquisition or gradual gathering of something; a mass or quantity that has built up

The accumulation of toxic chemicals poses a significant risk to modern ecosystems.

benign *adjective*

Gentle, kind, or (of a climate/environment) mild and favorable; not harmful

The region offered a benign habitat with mild winters and abundant resources.

contingent *adjective*

Occurring or existing only if (certain circumstances) are the case; dependent on

The collapse of a society is often contingent on a complex interplay of local factors.

conventional *adjective*

Based on or in accordance with what is generally done, believed, or widely accepted

Carnivorous plants have an advantage over conventional plants in nutrient-poor soil conditions.

convex *adjective*

Having an outline or surface that curves outward like the exterior of a circle or sphere

The leaf rapidly changes shape from convex to concave to trap the unsuspecting insect.

eclipse *verb*

To deprive someone or something of significance or power; to obscure or overshadow

Some believe environmental problems now eclipse all other global threats in importance.

enigma *noun*

A person, thing, or situation that is mysterious, puzzling, or difficult to understand

The sudden disappearance of the civilization remains an enigma to modern historians.

environmental degradation *noun*

The deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water, and soil

Patterns of environmental degradation often preceded the fall of historical societies.

evolutionary *adjective*

Relating to the gradual development of living organisms from earlier forms during the history of the earth

Scientists are studying the evolutionary forces that drove these plants to consume meat.

hypothesise *verb*

To put something forward as a hypothesis; to suggest a theory based on limited evidence

Archaeologists hypothesise that the arrangement of stones indicates the use of tents.

inconceivable *adjective*

Not capable of being imagined or grasped mentally; unbelievable

Survival in sub-arctic conditions is inconceivable without the ability to control fire.

interlocking *adjective*

Connecting or fitting together so that the individual parts affect each other or hold together

The interlocking spines prevent the prey from escaping once the trap has snapped shut.

maritime *adjective*

Connected with the sea, especially in relation to seafaring commercial or military activity

The area enjoyed a maritime climate, which moderated the temperature extremes.

painstakingly *adverb*

With great care and thoroughness

The ancient structures had been painstakingly constructed over many generations.

photosynthesis *noun*

The process by which green plants use sunlight to synthesize nutrients from carbon dioxide and water

Pitcher plants are inefficient at photosynthesis due to the shape of their leaves.

preservation *noun*

The action of maintaining something in its original or existing state

Caves aid the preservation of archaeological material better than open-air sites.

reason *verb*

To form conclusions, judgments, or inferences from facts or premises

Darwin reasoned that the plant ignored rain to avoid wasting energy on a false alarm.

refuge *noun*

A condition of being safe or sheltered from pursuit, danger, or trouble

Caves offered refuge from the severe flooding that occurred in the valley below.

reminiscent *adjective*

Tending to remind one of something; suggesting a comparison or resemblance

The ruins were reminiscent of the great monuments described in ancient literature.

resilience *noun*

The capacity to recover quickly from difficulties; toughness and ability to adapt

The sudden disappearance of these cultures challenges our understanding of human resilience.

secrete *verb*

To produce and discharge a substance, especially from the cells or glands of a living organism

Certain plants secrete sticky fluids to trap insects which are then digested for nutrients.

sedimentation *noun*

The process of settling or being deposited as a sediment

The sedimentation of lakes helped preserve archaeological remains for thousands of years.

sophisticated *adjective*

Developed to a high degree of complexity; showing advanced organization or technique

The mechanism by which the plant captures prey is surprisingly sophisticated for a non-sentient organism.

stimulate *verb*

To raise levels of physiological or nervous activity in the body or a biological system

A single touch is not enough to stimulate the trap to close; a second contact is required.

substantiate *verb*

To provide evidence to support or prove the truth of a statement or claim

Recent archaeological discoveries substantiate the theory that environmental damage caused the collapse.

suppression *noun*

The action of forcibly preventing, inhibiting, or putting an end to a process or activity

The suppression of natural wildfires has inadvertently allowed competitor species to overtake the habitat.

testify *verb*

To serve as evidence or proof of something's existence or truth

The presence of ash testifies to the early use of fire by Neanderthals.

trajectory *noun*

The path followed by a projectile or object; a curve or surface describing a development path

It is inaccurate to assume all societies follow the same trajectory from birth to decline.

vantage point *noun*

A place or position affording a good view of something

The caves located high above the valley provided an excellent vantage point for watching game.

vigorously *adverb*

In a way that involves physical strength, effort, or energy; forcefully

The severity of climate change predictions is vigorously debated within the scientific community.

Answers with explanations

Every answer explained, not just listed.

1.raindrops

The text explains that Darwin observed how the plant reacted to different stimuli. It specifically states that the plant **ignored raindrops** to avoid 'false alarms'. The answer matches the question asking what the plant did not respond to.

2.stomach

The question asks what the closed leaves act like for a short period. The text states that after snapping shut, the leaf **formed itself into a temporary 'stomach'** to digest the prey. The word 'stomach' fits the gap.

2 & 3 IN EITHER ORDER

A

2: The question asks what the closed leaves act like for a short period. The text states that after snapping shut, the leaf **formed itself into a temporary 'stomach'** to digest the prey. The word 'stomach' fits the gap.

3: The text describes the process where the electric charge travels down tunnels and **opens up pores** in the cell membranes. The word 'pores' completes the sentence regarding what opens in the cell walls (membranes).

3.pores

The text describes the process where the electric charge travels down tunnels and **opens up pores** in the cell membranes. The word 'pores' completes the sentence regarding what opens in the cell walls (membranes).

3 & 4IN EITHER ORDER

C

3: The text describes the process where the electric charge travels down tunnels and **opens up pores** in the cell membranes. The word 'pores' completes the sentence regarding what opens in the cell walls (membranes).

4: The text describes the mechanism of the Bladderwort. After the trap shuts, the cells **pump water out** to reset the trap, which results in **creating a new vacuum** inside. The word 'vacuum' fits the description of what builds up.

4.vacuum

The text describes the mechanism of the Bladderwort. After the trap shuts, the cells **pump water out** to reset the trap, which results in **creating a new vacuum** inside. The word 'vacuum' fits the description of what builds up.

5.frogs

The text mentions that the **largest** pitcher plants are big enough to **consume (eat) whole frogs**. The word 'frogs' completes the sentence about what they can capture and eat.

6.TRUE

The statement claims pitcher plants **increase in size** after eating insects. The text confirms that when fed **extra bugs**, the plants **get bigger**. Answer: TRUE.

7.TRUE

The statement claims they produce **light-harvesting enzymes** using nutrients from animals. The text explicitly states they take nutrients **from the flesh** to **build light-harvesting enzymes**. Answer: TRUE.

8.FALSE

The statement claims carnivorous plants are **more efficient** at photosynthesis. The text states they are **not very good at photosynthesis** compared to plants with ordinary leaves because they lack flat solar panels. This is a direct contradiction. Answer: FALSE.

9.NOT GIVEN

The statement claims Venus flytraps are **better adapted** to swamps than **other carnivorous plants**. The text compares carnivorous plants to **‘conventional’ plants**, stating they have an advantage over them. It does not compare Venus flytraps to other carnivorous species. Answer: NOT GIVEN.

10.FALSE

The statement claims they find it **difficult to photosynthesise** due to a **lack of sunlight**. The text states the opposite: bogs are **often flooded with sunshine**, allowing them to photosynthesize enough to survive. Answer: FALSE.

11.NOT GIVEN

The statement mentions scientists **campaign**ed to reduce nitrogen. While the text discusses the **problem** of extra nitrogen from fertilizers, it **does not mention** any campaign by scientists to reduce it. Answer: NOT GIVEN.

12.TRUE

The statement says a lot of plants are **sold illegally**. The text confirms that the **black market trade** (illegal selling) is **strong**. Answer: TRUE.

13.FALSE

The statement claims **preventing wildfires** is **beneficial**. The text states that the **suppression of wildfires** allows competitors to grow and **outcompete** the Venus flytraps, which is harmful, not beneficial. Answer: FALSE.

30 Important Words & Phrases — *Carnivorous Plants*

1. **Carnivorous** — মাংসাশী — *feeding on animals or flesh*
2. **Fascinated by** — মুগ্ধ/অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া — *extremely interested in something*
3. **Naturalist** — প্রকৃতিবিদ — *a person who studies nature and living things*
4. **Sundew** — সানডিউ/এক ধরনের মাংসাশী উদ্ভিদ — *a carnivorous plant with sticky tentacles*
5. **Prey** — শিকার — *an animal caught and eaten by another animal*
6. **Tentacles** — গুঁড়/স্পর্শক — *long, flexible structures used to catch or hold something*
7. **Trigger a response** — প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা — *cause a reaction*
8. **Brushing against** — হালকাভাবে ঘষা/স্পর্শ করা — *touching something lightly*
9. **False alarm** — ভুল সংকেত — *a signal that suggests danger when there is none*
10. **Adaptation** — অভিযোজন — *a change that helps an organism survive*
11. **Snap shut** — দ্রুত বন্ধ হয়ে যাওয়া — *close suddenly and quickly*
12. **Temporary** — অস্থায়ী — *lasting for a limited time*
13. **Secrete enzymes** — এনজাইম নিঃসরণ করা — *produce and release enzymes*
14. **Dissolve** — দ্রবীভূত/গলিয়ে ফেলা — *break something down into a liquid or solution*
15. **Interlocking spines** — পরস্পর সংযুক্ত কাঁটা — *spines that fit or lock together*
16. **Insufficient** — অপরিপূর্ণ — *not enough*
17. **Physiologist** — শারীরবৃত্তবিদ — *a scientist who studies how living organisms function*
18. **Electric charge** — বৈদ্যুতিক আধান — *a quantity of electricity carried by matter*
19. **Fluid-filled tunnels** — তরলপূর্ণ সুড়ঙ্গ — *passages containing liquid*
20. **Pores** — ক্ষুদ্র ছিদ্র — *very small openings in a surface or membrane*
21. **Convex** — উত্তল — *curved outward*
22. **Concave** — অবতল — *curved inward*
23. **Trap** — ফাঁদে আটকানো — *to catch and prevent something from escaping*
24. **Bladderwort** — ব্লাডারওয়ার্ট/এক ধরনের জলজ মাংসাশী উদ্ভিদ — *an aquatic carnivorous plant*
25. **Vacuum** — শূন্যস্থান/অতি নিম্নচাপের স্থান — *a space with very little or no pressure*
26. **Pitcher plant** — পিচার উদ্ভিদ — *a carnivorous plant with tube-shaped leaves that trap insects*
27. **Sophisticated** — অত্যাধুনিক/জটিল — *highly developed or complex*
28. **Light-harvesting enzymes** — আলো-সংগ্রাহী এনজাইম — *enzymes involved in capturing light energy*
29. **Outcompete** — প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেওয়া — *to compete more successfully than another organism*
30. **Black market trade** — অবৈধ বাজারের বাণিজ্য — *illegal buying and selling of goods*

Carnivorous Plants — মাংসাশী উদ্ভিদ

A

তারা কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট করে এবং তারপর তাদের দেহের মাংস খেয়ে ফেলে। একটি উদ্ভিদের এমন আচরণ কি স্বাভাবিক?

Origin of Species গ্রন্থের লেখক ও প্রকৃতিবিদ চার্লস ডারউইন মাংসাশী উদ্ভিদ নিয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ১৮৬০ সালে তিনি তাঁর প্রথম মাংসাশী উদ্ভিদ— সানডিউ (*Drosera*)—দেখার কিছুদিন পর লিখেছিলেন, ‘পৃথিবীর সব প্রজাতির উৎপত্তির চেয়েও আমি *Drosera* নিয়ে বেশি আগ্রহী।’ তিনি কয়েক মাস ধরে এসব উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি পাতার ওপর মাছি এবং মাংসের ছোট ছোট টুকরা রাখতেন এবং লক্ষ্য করতেন, কীভাবে উদ্ভিদটি ধীরে ধীরে তার আঠালো ঝুঁড়ের মতো অংশগুলো শিকারের ওপর ভাঁজ করে দেয়। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন যে, মানুষের একটি চুলের মাত্র একটি অংশ দিয়ে পাতাকে হালকাভাবে স্পর্শ করাও একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট। তবে তিনি লক্ষ্য করেন, সানডিউ বৃষ্টির ফোঁটাকে উপেক্ষা করে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, যদি উদ্ভিদটি এমন ভুল সংকেতে প্রতিক্রিয়া দেখাত, তাহলে তা উদ্ভিদের জন্য স্পষ্টতই ক্ষতিকর হতো। এটি কোনো দুর্ঘটনা ছিল না; এটি ছিল একটি অভিযোজন।

B

ডারউইন তাঁর *Insectivorous Plants* বইয়ে সানডিউ থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রজাতির মাংসাশী উদ্ভিদ নিয়েও গবেষণা সম্প্রসারিত করেন। তিনি Venus flytrap-এর দ্রুততা ও শক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, এর একটি পাতা যখন দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়, তখন সেটি সাময়িকভাবে একটি ‘পাকস্থলী’র মতো আকৃতি ধারণ করে এবং এমন এনজাইম নিঃসরণ করে, যা শিকারকে দ্রবীভূত বা হজম করতে পারে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, বন্ধ হওয়ার পর একটি পাতা আবার খুলতে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় নেয়। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, পাতার কিনারায় থাকা পরস্পর সংযুক্ত কাঁটাগুলো ছোট পোকামাকড়কে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এর ফলে উদ্ভিদকে খুব অল্প পরিমাণ খাবার হজম করার জন্য অপ্রয়োজনীয় শক্তি ব্যয় করতে হয় না।

C

বর্তমানে জীববিজ্ঞানীরা একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোষ ও DNA নিয়ে গবেষণা করছেন। এর মাধ্যমে তারা বুঝতে শুরু করেছেন যে, এসব উদ্ভিদ কীভাবে শিকার করে, খায় ও হজম করে এবং কীভাবে এই অদ্ভুত অভিযোজনগুলো প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল। আলাবামার Oakwood University-এর উদ্ভিদ শারীরবৃত্তবিদ Alexander Volkov মনে করেন, তিনি Venus flytrap-এর রহস্য বুঝতে পেরেছেন। Volkov ঘোষণা করেন, ‘এটি একটি বৈদ্যুতিক উদ্ভিদ।’

D

যখন কোনো পোকা Venus flytrap-এর পাতার একটি চুলের মতো অংশে ঘষা দেয়, তখন সেই নড়াচড়া একটি বৈদ্যুতিক আধান সৃষ্টি করে। এই আধান পাতার টিস্যুর ভেতরে জমা হয়, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে পাতা বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট হয় না। এর ফলে Venus flytrap বৃষ্টির ফোঁটার মতো ভুল সংকেতে প্রতিক্রিয়া দেখানো থেকে রক্ষা পায়। তবে কোনো পোকা সম্ভবত দ্বিতীয় একটি চুলেও স্পর্শ করবে। এতে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আধান জমা হয় এবং পাতা বন্ধ হয়ে যায়।

E

Volkov-এর পরীক্ষায় দেখা যায়, বৈদ্যুতিক আধান একটি পাতার ভেতরের তরলপূর্ণ সরু নালির মধ্য দিয়ে চলাচল করে এবং কোষের বিদ্যুতীয় ক্ষুদ্র ছিদ্র বা pores খুলে দেয়। পাতার ভেতরের দিকের কোষগুলো থেকে পানি দ্রুত বাইরের দিকের কোষে চলে যায়। এর ফলে পাতাটি দ্রুত তার আকৃতি উত্তল (convex) থেকে অবতল (concave)-এ পরিবর্তন করে—যেমন একটি নরম contact lens-এর আকৃতি পরিবর্তিত হয়। পাতার দুই অংশ আকৃতি পরিবর্তন করে একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় এবং ভেতরে একটি পোকাকে আটকে ফেলে।

F

Bladderwort উদ্ভিদও পানির নিচে ফাঁদ তৈরি করার জন্য সমানভাবে অত্যাধুনিক একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি তার ক্ষুদ্র বায়ুথলি বা bladder থেকে পানি বের করে দেয় এবং এর ফলে ভেতরের চাপ কমে যায়। যখন কোনো জলজ পোকা বা অন্য কোনো ছোট প্রাণী পাশ দিয়ে সাঁতার কাটে, তখন সেটি bladder-এর চুলের মতো অংশগুলো বাঁকিয়ে দেয়। এর ফলে একটি flap বা ঢাকনার মতো অংশ হঠাৎ খুলে যায়। কম চাপের কারণে পানি দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং সেই প্রাণীটিকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। এক সেকেন্ডের মাত্র পাঁচশ ভাগের এক ভাগ সময়ে flap আবার বন্ধ হয়ে যায়। এরপর bladder-এর কোষগুলো আবার পানি বাইরে পাম্প করতে শুরু করে এবং নতুন একটি vacuum বা শূন্যস্থান তৈরি করে।

G

অন্যান্য অনেক প্রজাতির মাংসাশী উদ্ভিদ জীবন্ত flypaper-এর মতো কাজ করে এবং আঠালো ঝুঁড়ের সাহায্যে প্রাণীকে আটকে ফেলে। Pitcher plants আবার ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে। তারা লম্বা নলাকৃতির পাতা তৈরি করে, যার ভেতরে পোকামাকড় পড়ে যায়। সবচেয়ে বড় কিছু Pitcher plant-এর পাত্র প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত গভীর হতে পারে এবং দুর্ঘটনাবশত এর মধ্যে পড়ে যাওয়া সম্পূর্ণ ব্যাঙও তারা খেয়ে ফেলতে পারে। অত্যাধুনিক রাসায়নিক প্রক্রিয়া Pitcher-কে একটি প্রাণঘাতী ফাঁদে পরিণত করতে সাহায্য করে।

H

University of Vermont-এর Nicholas Gotelli বোঝার চেষ্টা করছেন, কোন বিবর্তনীয় শক্তি এসব উদ্ভিদকে মাংস খাওয়ার দিকে পরিচালিত করেছে। প্রাণী খাওয়ার মাধ্যমে মাংসাশী উদ্ভিদ স্পষ্টতই উপকৃত হয়। বিজ্ঞানীরা যখন Pitcher plants-কে অতিরিক্ত পোকামাকড় খাওয়ান, তখন উদ্ভিদগুলো আরও বড় হয়ে যায়। কিন্তু মাংস খাওয়ার উপকারিতা মানুষের প্রত্যাশার মতো নয়। আমাদের মতো মাংসাশী প্রাণীরা প্রোটিনের কার্বন এবং মাংসের চর্বি ব্যবহার করে পেশি তৈরি ও শক্তি সঞ্চয় করে। কিন্তু মাংসাশী উদ্ভিদ প্রাণীর দেহ থেকে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস গ্রহণ করে আলো-সংগ্রাহী এনজাইম (light-harvesting enzymes) তৈরি করে। অন্য কথায়, প্রাণী খাওয়ার মাধ্যমে মাংসাশী উদ্ভিদ অন্যান্য সব উদ্ভিদের মতোই কাজ করতে পারে—সূর্য থেকে সরাসরি শক্তি গ্রহণ করে বৃদ্ধি পেতে পারে।

I

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যে অভিযোজনগুলো মাংসাশী উদ্ভিদকে কঠিন পরিবেশে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে, সেগুলোই তাদের পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রের দূষণের কারণে উত্তর আমেরিকার অনেক bog বা জলাভূমিতে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন জমা হচ্ছে। মাংসাশী উদ্ভিদ এত সূক্ষ্মভাবে কম মাত্রার নাইট্রোজেনযুক্ত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত যে, এই অতিরিক্ত সার তাদের শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। বিভিন্ন অন্যভাবেও মানুষ মাংসাশী উদ্ভিদকে হুমকির মুখে ফেলছে।

বিদেশি বা exotic মাংসাশী উদ্ভিদের অবৈধ বাজারের বাণিজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী। তবে এটি প্রতিরোধ করা গেলেও মাংসাশী উদ্ভিদ অন্যান্য বিপদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে। তাদের আবাসস্থল ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে shopping center ও বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে। সরকারি সংস্থাগুলোর দাবানল বা wildfires দমন করার ফলে অন্যান্য উদ্ভিদ দ্রুত বেড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে এবং Venus flytraps-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত মাছদের জন্য এটি ভালো খবর। কিন্তু বিবর্তনের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতায় যারা আনন্দ পান, তাদের সবার জন্য এটি একটি ক্ষতি।